

Valószínűesszámítás

5. előadás

Arató Miklós

2026.03.10.

Tartalomjegyzék

- 1 Független valószínűségi változók
 - Meghatározás
 - Konvolúció
- 2 Várható érték
 - Abszolút folytonos eloszlású változók várható értéke
- 3 Momentumok
 - Szórásnégyzet

Meghatározás

Definíció: A $\xi_1, \dots, \xi_n$ valószínűségi változók **függetlenek**, ha

$$P(\xi_1 < x_1, \dots, \xi_n < x_n) = \prod_{i=1}^n F_{\xi_i}(x_i) \text{ minden } x_1, \dots, x_n\text{-re.}$$

Definíció: A $\xi_1, \xi_2, \dots$ valószínűségi változók **függetlenek**, ha minden n -re $\xi_1, \dots, \xi_n$ függetlenek.

Legyenek $\xi_1, \dots, \xi_n$ függetlenek és g_i Borel-mérhető. Ekkor $g_1(\xi_1), \dots, g_n(\xi_n)$ is függetlenek.

Legyenek $\xi_1, \dots, \xi_n$ diszkréték. Ekkor pontosan akkor

függetlenek, ha $P(\xi_1 = x_1, \dots, \xi_n = x_n) = \prod_{i=1}^n P(\xi_i = x_i)$ minden x_i -re.

Diszkrét konvolúciós formula (ismétlés)

Legyenek ξ és η függetlenek, értékkészletük pedig $\{x_k\}$ és $\{y_l\}$.

$$P(\xi + \eta = z) = P\left(\bigcup_{x_k + y_l = z} \{\xi = x_k, \eta = y_l\}\right) =$$

$$\sum_{x_k + y_l = z} P(\xi = x_k, \eta = y_l) = \sum_{x_k + y_l = z} P(\xi = x_k) \cdot P(\eta = y_l).$$

Konvolúciós formula

Legyenek ξ és η független, abszolút folytonos valószínűségi változók. Ekkor $\xi + \eta$ is abszolút folytonos eloszlású, és sűrűségfüggvénye

$$f_{\xi+\eta}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi}(x-y) \cdot f_{\eta}(y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi}(y) \cdot f_{\eta}(x-y) dy.$$

Exponenciális konvolúciója

$\xi_1, \dots, \xi_n$ független λ -exponenciális valószínűségi változók
 $\eta_n = \xi_1 + \dots + \xi_n \Rightarrow$.

Állítás: η_n sűrűségfüggvénye $g_n(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \frac{x^{n-1} \cdot \lambda^n \cdot e^{-\lambda x}}{(n-1)!} & x > 0 \end{cases}$.

Bizonyítás: n -re vonatkozó teljes indukció
 $n = 1$ esetben. Tegyük fel, hogy n -ig igaz az állítás.

$$\begin{aligned} g_{n+1}(x) &= f_{(\xi_1 + \dots + \xi_n + \xi_{n+1})}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{f_{\xi_1 + \dots + \xi_n}(x-y)}_{g_n(x-y)} \cdot \underbrace{f_{\xi_{n+1}}(y)}_{g_1(y)} dy = \\ &= \int_0^{\infty} \frac{(x-y)^{n-1} \lambda^n e^{-\lambda(x-y)}}{(n-1)!} \lambda e^{-\lambda y} dy = \\ &= \frac{\lambda^{n+1} e^{-\lambda x}}{n!} \int_0^x n(x-y)^{n-1} dy = \frac{x^n \lambda^{n+1}}{n!} e^{-\lambda x} \end{aligned}$$

"Buszok száma"

Olyan autóbuszjáratot, ahol a buszok követési ideje egymástól független, azonos λ -exponenciális eloszlású.

ξ_1 : az első busz beérkezési ideje, ξ_2 : az első és a második busz érkezése közötti idő, stb. N busz érkezik a $[0, t)$ -ben.

$$P(N = n) = P(N \geq n) - P(N \geq n+1) = P(\eta_n < t) - P(\eta_{n+1} < t) =$$

$$\int_0^t \frac{x^{n-1} \lambda^n e^{-\lambda x}}{(n-1)!} dx - \int_0^t \frac{x^n \lambda^{n+1} e^{-\lambda x}}{n!} dx =$$

$$\frac{\lambda^n}{n!} \left\{ \int_0^t n x^{n-1} e^{-\lambda x} dx - \underbrace{\int_0^t x^n \lambda e^{-\lambda x} dx}_{[x^n e^{-\lambda x}]_0^t - \int_0^t n x^{n-1} e^{-\lambda x} dx} \right\} = \frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!},$$

Meghatározás és tulajdonságok

Definíció: $\xi \geq 0$ **abszolút folytonos eloszlású**, ekkor
 $E\xi = \int_{\mathbb{R}} x \cdot f_{\xi}(x) dx.$

Definíció: ξ **abszolút folytonos eloszlású**, ekkor
 $E\xi = E\xi^+ - E\xi^-$, ha $\min(E\xi^+, E\xi^-) < \infty$.

$$Eg(\xi) = \int_{\mathbb{R}} g(x) \cdot f_{\xi}(x) dx$$

$$\xi \geq 0 \Rightarrow E\xi = \int_0^{\infty} (1 - F_{\xi}(y)) dy$$

ξ, η függetlenek, $E|\xi|, E|\eta|$ végesek. $\Rightarrow E|\xi \cdot \eta|$ is véges és
 $E(\xi \cdot \eta) = E(\xi) \cdot E(\eta).$

Abszolút folytonos eloszlású példák

1) $\xi \sim E(a, b)$ esetén $E\xi = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{a+b}{2}$.

2) λ -**exponenciális** eloszlás várható értéke
 $E\xi = \int_0^\infty e^{-\lambda y} dy = \frac{1}{\lambda}$.

3) $\xi \sim N(0, 1)$ esetén $E\xi = \int_{-\infty}^\infty x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0$, hiszen a sűrűségfüggvény szimmetrikus, így az integrálban egy páratlan függvény szerepel (továbbá az integrál konvergens, mert elég nagy x -re $x \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$ felülről becsülhető az e^{-x} függvénnyel).
Általánosan pedig $m + \sigma\xi \sim N(m, \sigma^2)$ esetén
 $E(m + \sigma\xi) = m + \sigma \cdot E\xi = m$.

Szórásnégyzet

Definíció: $D^2\xi = E(\xi - E\xi)^2$ a ξ valószínűségi változó **szórásnégyzete**, ha az $E\xi$ létezik és véges.

Definíció: ξ **szórása** a szórásnégyzet négyzetgyöke, azaz $D\xi = \sqrt{D^2\xi}$.

1) A szórásnégyzet mindig nemnegatív.

2) $D^2\xi < \infty \Leftrightarrow E\xi^2 < \infty$

Ugyanis: $(\Leftarrow) |\xi| \leq 1 + |\xi|^2$ és $E\xi^2 < \infty$ miatt $E\xi < \infty$, így $(\xi - E\xi)^2 \leq 2(\xi^2 + E\xi^2)$, $(\Rightarrow) \xi^2 \leq 2((\xi - E\xi)^2 + (E\xi)^2)$.

3) $D^2\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2$; $D^2\xi = E(\xi - E\xi)^2 = E(\xi^2 - 2\xi E\xi + (E\xi)^2) = E\xi^2 - 2E\xi E\xi + (E\xi)^2$.

4) Minden A valós számra $E(\xi - A)^2 \geq D^2\xi$:
 $E(\xi - A)^2 = E(\xi^2 - 2A\xi + A^2) = E\xi^2 - 2(E\xi)^2 + (E\xi)^2 - 2A \cdot E\xi + A^2 = D^2\xi + (E\xi - A)^2$.

Szórásnégyzet (folyt.)

5) $D^2\xi = 0 \Leftrightarrow \xi = c :$

Ha $\xi = c$, akkor $\xi - E\xi = c - c = 0 \Rightarrow E(\xi - E\xi)^2 = 0$.

Ha $E(\xi - E\xi)^2 = 0 \Rightarrow (\xi - E\xi)^2 = 0 \Rightarrow \xi = E\xi$

6) $D^2(a\xi + b) = a^2 D^2\xi :$

$$E(a\xi + b - aE\xi - b)^2 = E(a^2(\xi - E\xi)^2) = a^2 E(\xi - E\xi)^2.$$

Szórásnégyzet (folyt.)

7) $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ páronként függetlenek és

$$D^2 \xi_1, \dots, D^2 \xi_n < \infty \Rightarrow D^2(\xi_1 + \dots + \xi_n) = \sum_{i=1}^n D^2 \xi_i \therefore$$

$$D^2(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\left(\sum_{i=1}^n (\xi_i - E\xi_i)\right)^2 =$$

$$E\left(\sum_{i=1}^n (\xi_i - E\xi_i)^2 + \sum_{i \neq j} (\xi_i - E\xi_i)(\xi_j - E\xi_j)\right) =$$

$$\sum_{i=1}^n \underbrace{E(\xi_i - E\xi_i)^2}_{D^2 \xi_i} + \sum_{i \neq j} \underbrace{E((\xi_i - E\xi_i)(\xi_j - E\xi_j))}_{=E(\xi_i - E\xi_i) \cdot E(\xi_j - E\xi_j) = 0 \cdot 0}.$$

$$D^2\left(\sum_{i=1}^n c_i \xi_i\right) = \sum_{i=1}^n c_i^2 D^2 \xi_i.$$

Szórásnégyzet példák

- 1) **A indikátorának** szórásnégyzete

$$D^2\chi_A = E\chi_A^2 - (E\chi_A)^2 = E\chi_A - (E\chi_A)^2 = P(A) \cdot (1 - P(A)).$$

- 2) $\xi \sim B(n, p)$ (**binomiális valószínűségi változó**)

$X_1, \dots, X_n$ független p -ind. $\Rightarrow X_1 + \dots + X_n \sim B(n, p)$ és

$$D^2\xi = D^2(X_1 + \dots + X_n) = D^2X_1 + \dots + D^2X_n = n \cdot p \cdot (1 - p).$$

- 3) η λ -**exponenciális** valószínűségi változó,

$$E\eta = \frac{1}{\lambda}.$$

$$E\eta^2 = \int_0^\infty x^2 \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda x} dx = [x^2(-e^{-\lambda x})]_0^\infty + \int_0^\infty 2x \cdot e^{-\lambda x} dx$$

az összeg első tagja 0, az integrál

$$\frac{2}{\lambda} \int_0^\infty x \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda} E\eta \Rightarrow E\eta^2 = \frac{2}{\lambda^2}.$$

$$D^2\eta = E\eta^2 - (E\eta)^2 = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Szórásnégyzet példák (folyt.)

4) $\xi \sim N(0, 1)$ (**normális** eloszlású valószínűségi változó)

$$E\xi = 0 \Rightarrow D^2\xi = E\xi^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} dx =$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \left[x \cdot (-e^{-\frac{x^2}{2}}) \right]_{-\infty}^{\infty} + \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} dx}_{=1} = 1.$$

Általánosan $m + \sigma\xi \sim N(m, \sigma^2)$

$$D^2(m + \sigma\xi) = \sigma^2 \cdot D^2\xi = \sigma^2.$$

Szórásnégyzet példák (folyt.)

5) $\eta \sim \lambda$ -**Poisson**.

$$E\eta = \lambda.$$

$$E\eta^2 = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \cdot \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{(k-1)!} =$$

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{(k-2)!} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{(k-1)!} = (\lambda^2 \cdot 1) + (\lambda) \Rightarrow$$

$$D^2\eta = E\eta^2 - (E\eta)^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda.$$